

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Khoa Toán - Tin học
Bộ môn Ứng dụng Tin học

TOÁN RỜI RẠC 2A

Chương 1: Đại cương đồ thị

GV: Lê Thị Tuyết Nhung

Mục lục I

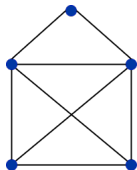
- 1 Đồ thị con
- 2 Đường đi, chu trình
- 3 Tính liên thông
- 4 Liên thông mạnh
- 5 Đối chu trình, tập cắt

Định nghĩa.

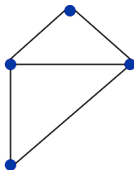
Cho hai đồ thị $G = (V, E)$ và $G' = (V', E')$ cùng có hướng hoặc cùng không hướng. G' gọi là **đồ thị con** của G , ký hiệu $G' \leq G$, nếu

$$V' \subseteq V, E' \subseteq E \text{ và } (i, j) \in E' \Rightarrow i, j \in V'.$$

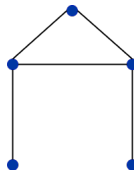
Ví dụ.



G_1



G_2



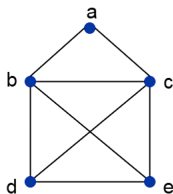
G_3

Đồ thị con

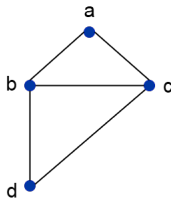
Định nghĩa.

Cho đồ thị $G = (V, E)$. $G' = (V', E')$ được gọi là **đồ thị con bao trùm** của đồ thị G nếu $V' = V$ và $E' \subseteq E$.

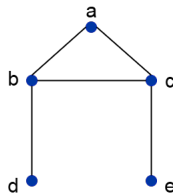
Ví dụ.



G_1



G_2



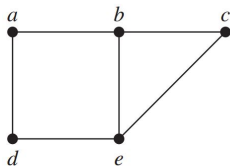
G_3

Đồ thị con

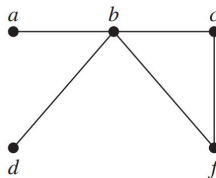
Cho hai đơn đồ thị $G = (V, E)$ và $G' = (V', E')$ cùng có hướng hoặc cùng không hướng.

- Nếu $V' = V, E' = E - \{e\}, e \in E$ thì G' được viết là $G - e$.
- Nếu $V' = V, E' = E \cup \{e\}$ thì G' được viết là $G + e$.
- Hợp của hai đồ thị G và G' là đơn đồ thị có tập đỉnh $V \cup V'$ và tập cạnh $E \cup E'$. Ký hiệu: $G \cup G'$.

Ví dụ.



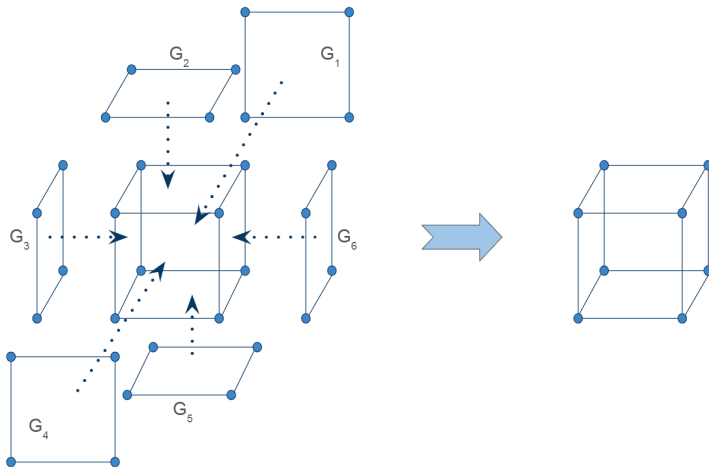
G_1



G_2

Đồ thị con

Ví dụ. Ta có các đồ thị $G_1, G_2, G_3, G_4, G_5, G_6$ là các hình vuông. Khi đó, hợp của các đồ thị trên Q_3 có dạng: $Q_3 = G_1 \cup G_2 \cup G_3 \cup G_4 \cup G_5 \cup G_6$.



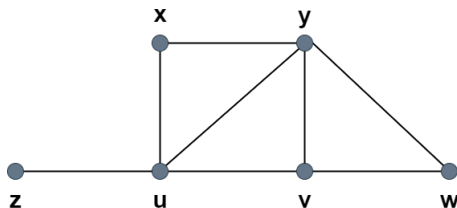
Định nghĩa

Cho $G = (V, E)$ gồm:

- **Đường đi** (dãy chuyển) là một dãy các cạnh liên tiếp nhau $(x_0, x_1, x_2, \dots, x_k)$ trong đó (x_i, x_{i+1}) là một cạnh/cung thuộc E . Độ dài (length) của đường đi bằng k .
- Đường đi không có **cạnh/cung** nào xuất hiện quá một lần được gọi là **đường đi đơn**.
- Đường đi không có **đỉnh** nào xuất hiện quá một lần được gọi là **đường đi sơ cấp**.
- Đường đi được gọi là **chu trình/mạch** (đồ thị có hướng) nếu đỉnh đầu trùng đỉnh cuối $x_0 = x_k$.
- Đường đi được gọi là **chu trình/mạch sơ cấp** nếu nó bắt đầu và kết thúc tại cùng một đỉnh và không có đỉnh nào xuất hiện quá một lần.

Các khái niệm cơ bản

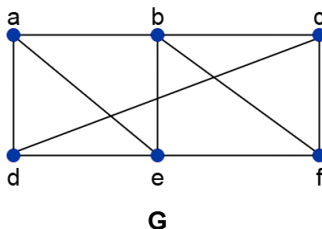
Ví dụ.



- (u, y, w, v) là một đường đi độ dài 3.
- (z, u, y, v, u) là một đường đi đơn nhưng không sơ cấp.
- (u, y, w, v, u) là một chu trình. Có thể xem chu trình này như chu trình (w, v, u, y, w) .

Các khái niệm cơ bản

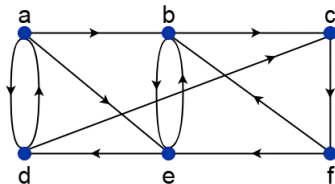
Ví dụ.



- (a, d, c, f, e) là một đường đi đơn độ dài 4.
- (d, e, c, b) không là đường đi, do (e, c) không phải là cạnh của đồ thị.
- (b, c, f, e, b) là một chu trình độ dài 4.
- (a, b, e, d, a, b) là đường đi có độ dài là 5 nhưng không phải đường đi đơn, do cạnh (a, b) lặp lại 2 lần.

Các khái niệm cơ bản

Ví dụ.



- (a, d, c, f, e) là một đường đi đơn độ dài 4.
- (c, e, d, a) không là đường đi, do (c, e) không phải là cung của đồ thị.
- (b, c, f, e, b) là một chu trình (mạch) độ dài 4.
- (a, b, e, d, a, b) là đường đi có độ dài là 5 nhưng không phải đường đi đơn, do cung (a, b) lặp lại 2 lần.

Tính liên thông

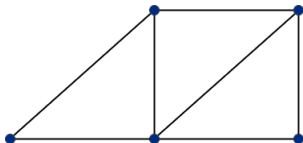
Định nghĩa

Cho đồ thị vô hướng $G = (V, E)$. Trên V ta định nghĩa quan hệ tương đương như sau:

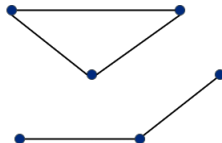
$$u \sim v \Leftrightarrow u = v \text{ hay có đường đi từ } u \text{ đến } v$$

- i). Nếu $u \sim v$ thì ta nói hai đỉnh u và v **liên thông** với nhau.
- ii). Mỗi lớp tương đương được gọi là một **thành phần liên thông** của G .
- iii). Nếu G chỉ có một thành phần liên thông thì ta nói G **liên thông** (luôn có đường đi giữa hai đỉnh u, v bất kỳ).

Ví dụ.



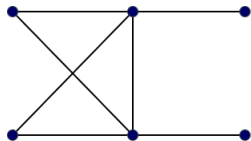
G



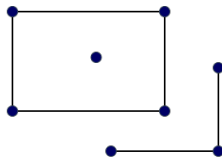
H

Tính liên thông

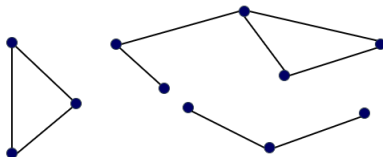
Ví dụ.



G



H



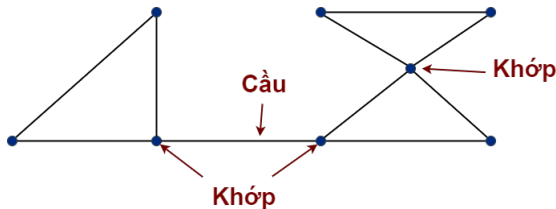
K

Tính liên thông

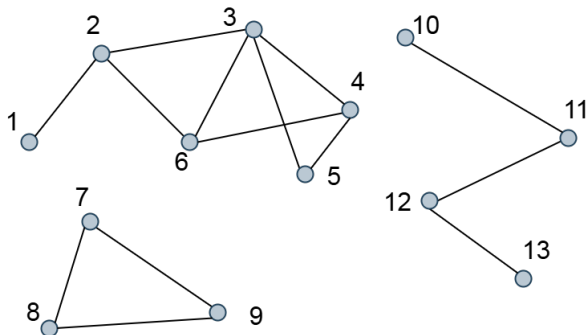
Định nghĩa

Cho đồ thị $G = (V, E)$ là đồ thị vô hướng liên thông.

- a). Đỉnh v được gọi là **đỉnh khớp** nếu $G - v$ không liên thông ($G - v$ là đồ thị con của G có được bằng cách xoá v và các cạnh kề với v).
- b). Cạnh e được gọi là **cầu** nếu $G - e$ không liên thông ($G - e$ là đồ thị con của G có được bằng cách xoá cạnh e).



Bài tập. Tìm các cạnh cầu và đỉnh khớp của đồ thị vô hướng sau



Đồ thị vô hướng G

Định nghĩa

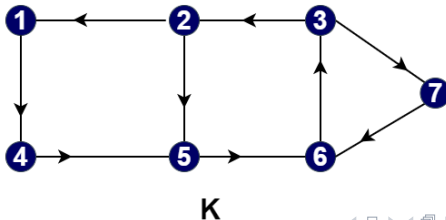
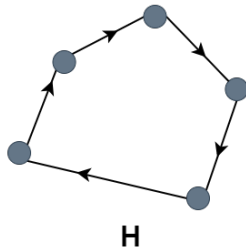
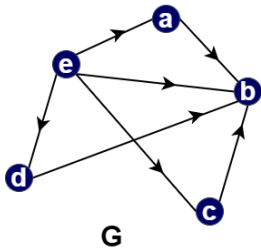
Cho đồ thị có hướng $G = (V, E)$. Trên V ta định nghĩa quan hệ tương đương như sau:

$u \sim v \Leftrightarrow u = v$ hay có đường đi từ u đến v và đường đi từ v đến u

- i). Nếu $u \sim v$ thì ta nói hai đỉnh u và v **liên thông mạnh** với nhau.
- ii). Mỗi lớp tương đương được gọi là một **thành phần liên thông mạnh** của G .
- iii). Nếu G chỉ có một thành phần liên thông mạnh thì ta nói G **liên thông mạnh**.
- iv). Đồ thị có hướng gọi là **liên thông yếu** nếu có đường đi giữa 2 đỉnh bất kỳ của đồ thị vô hướng tương ứng với đồ thị đã cho.

Liên thông mạnh

Ví dụ.

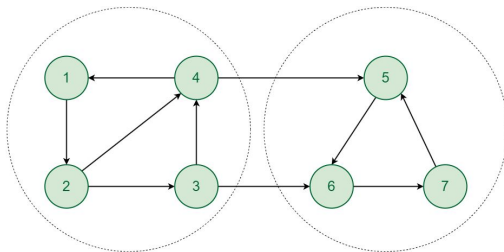


Định nghĩa

Cho đồ thị $G = (V, E)$ có các thành phần liên thông mạnh $V_1, V_2, \dots, V_q$. Ta gọi **đồ thị rút gọn** của G là đồ thị $G/\sim = (Y, F)$ với

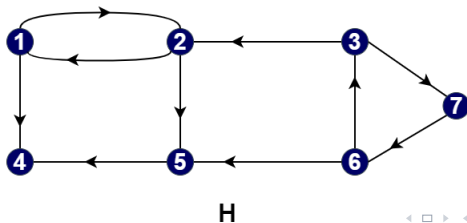
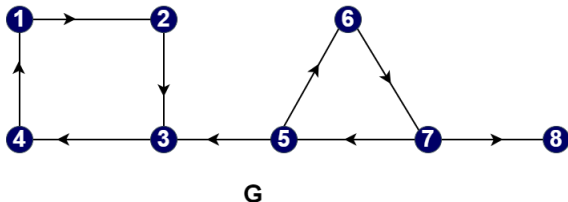
- i). $Y = \{V_1, V_2, \dots, V_q\}$, tức là mỗi thành phần liên thông mạnh của G được đồng nhất thành 1 điểm.
- ii). $(V_i, V_j) \in F \Leftrightarrow$ có 1 cung đi từ V_i đến V_j trong G .

Ví dụ.



Liên thông mạnh

Ví dụ. Chỉ ra các thành phần liên thông mạnh và tìm đồ thị rút gọn của 2 đồ thị sau.



Định nghĩa

Cho đồ thị $G = (V, E)$ và $A \subset V$. **Đối chu trình** của A được định nghĩa là

$$\omega(A) = \left\{ e \in E : e \text{ có một đỉnh ở trong } A \right\}.$$

Với G có hướng, đặt

$$\omega^+(A) = \left\{ (i, j) \in E : i \in A \text{ và } j \notin A \right\},$$

$$\omega^-(A) = \left\{ (i, j) \in E : i \notin A \text{ và } j \in A \right\}$$

thì ta có $\omega(A) = \omega^+(A) \cup \omega^-(A)$.

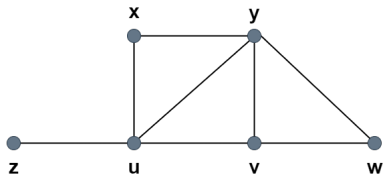
Đối chu trình

Định nghĩa

Cho đồ thị $G = (V, E)$ liên thông. Đối chu trình $\omega = \omega(A)$ là một **tập cắt** nếu

- $G - \omega$ **không** liên thông.
- $G - \omega'$ **còn liên thông** với mọi tập con ω' của ω ($\omega' \subset \omega$).

Ví dụ.



- Với $A = \{x, y\}$, $\omega(A) = \{xu, yu, yv, yw\}$ là một tập cắt.
- Với $B = \{x, u\}$, $\omega(B) = \{xy, uz, uv, uy\}$ không là một tập cắt vì $G - \{uz\}$ không liên thông.

Bài tập. Xét đồ thị vô hướng sau, với $A = \{1, 7\}$, $A = \{2, 7\}$ và $A = \{3, 5\}$, $\omega(A)$ có phải là một tập cắt không?

